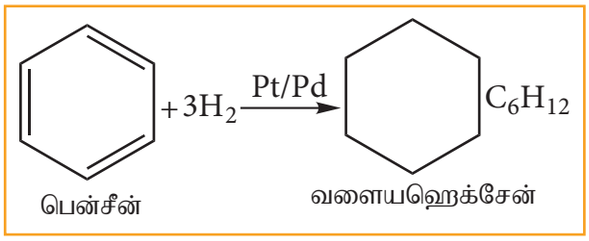
(ii) சேர்க்கை வினை

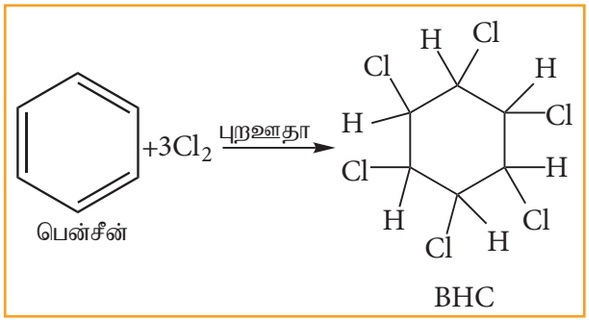
அ) பென்சீனின் ஹைட்ரஜனேற்றம்

பிளாட்டினம் அல்லது பெல்லேடியம் முன்னிலையில் பென்சீன், ஹைட்ரஜனுடன் இணைந்து விளையஹெக்சேனைத் தருகிறது. இதுவே ஹைட்ரஜனேற்றம் எனப்படும்.



ஆ) பென்சினின் குளோரினேற்றம்

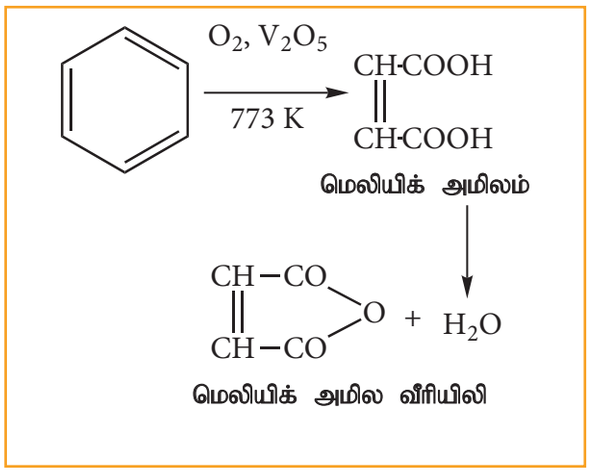
சூரிய ஒளி அல்லது புற ஊதா ஒளி முன்னிலையில், பென்சீன், மூன்று மூலக்கூறுகள் Cl_2 உடன் வினைப்பட்டு பென்சீன் ஹெக்சா குளோரைடை (BHC) $C_6H_6Cl_6$ தருகின்றது. இதனை கேமக்சேன் அல்லது லிண்டேன் என அழைக்கப்படுகின்றது. இது ஒரு சிறந்த பூச்சிகொல்லி மருந்தாகும்.



இ) ஆக்சிஜனேற்றம்

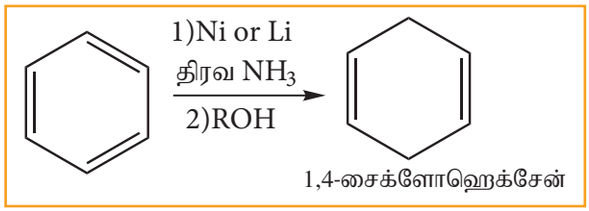
அ) ஆவி – நிலை ஆக்சிஜனேற்றம்

பென்சீன் வலிமை மிகு ஆக்சிஜனேற்றியுடன் வினைபுரியாமல் நிலைப்புத்தன்மை உடையதாக உள்ளது ஆனால் 773K வெப்பநிலையில், V_2O_5 முன்னிலையில், பென்சீனின் வாயுவை ஆக்சிஜனுடன் கலந்து செலுத்தும் போது ஆவி – நிலை ஆக்சிஜனேற்றம் அடைகின்றது. இங்கு வளையம் உடைபட்டு மெலியிக் அமிலம் நீரிலி உருவாகின்றது.



ஆ) பிர்க் ஒடுக்கம்

பென்சீனை நீர்ம அம்மோனியா அல்லது அல்கஹாலில் உள்ள Na அல்லது Li ஐக் கொண்டு ஒடுக்கும் போது 1, 4- சைக்ளோஹெக்ஸாடையீன் உருவாகின்றது. இம்முறை வளைய டையீன் எளிதில் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.



தன்மதிப்பீடு

பென்சீனை ஈத்தேனாக மாற்றுக அவ்வினையின் பெயரை எழுதுக.

13.5.5 ஒற்றை பதிலீட்டு பென்சீனில் உள்ள வினைசெயல் தொகுதியின் ஆற்றுப்படுத்தும் தன்மை.

ஒற்றை பதிலீடு அடைந்த பென்சீனானது எலக்ட்ரான் கவர்பொருள் பதிலீட்டு வினைக்கு உட்படும் போது, அவ்வினையின் வேகம் மற்றும் உள்வரும் எலக்ட்ரான் கவர் பொருளானது பென்சின் வளையத்தினை தாக்கும் இடம் ஆகியன ஏற்கெனவே பென்சீனில் உள்ள (பதிலிடமைந்த) வினைசெயல் தொகுதிகளால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. பென்சீலின் வளையத்தின் வினைத்திறனை அதிகரிக்கச் செய்யும் அத்தகைய தொகுதிகள் கிளர்வுறுத்தும்